

CHƯƠNG 18: LẬP TRÌNH XÁC SUẤT

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 18

- ◇ 18.1 Các mô hình Xác suất Quan hệ (Relational Probability Models)
- ◇ 18.2 Các mô hình Xác suất Vũ trụ Mở (Open-Universe Probability Models)
- ◇ 18.3 Theo dõi trạng thái của một thế giới phức tạp (Tracking in Complex Worlds)
- ◇ 18.4 Chương trình đóng vai trò Mô hình Xác suất (Programs as Probability Models)

18.1 Các mô hình Xác suất Quan hệ (RPM)

◇ Hạn chế của Mạng Bayes:

- Mạng Bayes truyền thống biểu diễn thế giới bằng một tập hợp cố định các biến (variables).
- Cách tiếp cận này giống như Logic mệnh đề (Propositional Logic), không thể biểu diễn cấu trúc của các "đối tượng" (objects) có "quan hệ" (relations) với nhau.

◇ Mô hình Xác suất Quan hệ (Relational Probability Models - RPM):

- Sự kết hợp giữa sức mạnh biểu diễn của **Logic Bậc Nhất (First-Order Logic)** và khả năng xử lý bất định của **Lý thuyết Xác suất**.

18.1 Nhu cầu tích hợp Logic và Xác suất

◇ Giả sử hệ thống quản lý sinh viên của một trường Đại học:

- Có 1000 sinh viên và 100 môn học.
- Một mạng Bayes tĩnh sẽ cần một tập hợp biến khổng lồ và lặp lại cấu trúc một cách vô nghĩa.

◇ RPM cho phép ta viết các định luật tổng quát bằng biến logic:

- $P(Pass(s, c) | Intelligence(s), Difficulty(c))$
- Công thức trên áp dụng chung cho mọi sinh viên s và mọi môn học c .

Cú pháp và Ngữ nghĩa của RPM

◇ RPM mở rộng Mạng Bayes bằng cách cho phép các **Lớp đối tượng**, **Thuộc tính** và **Mối quan hệ**.

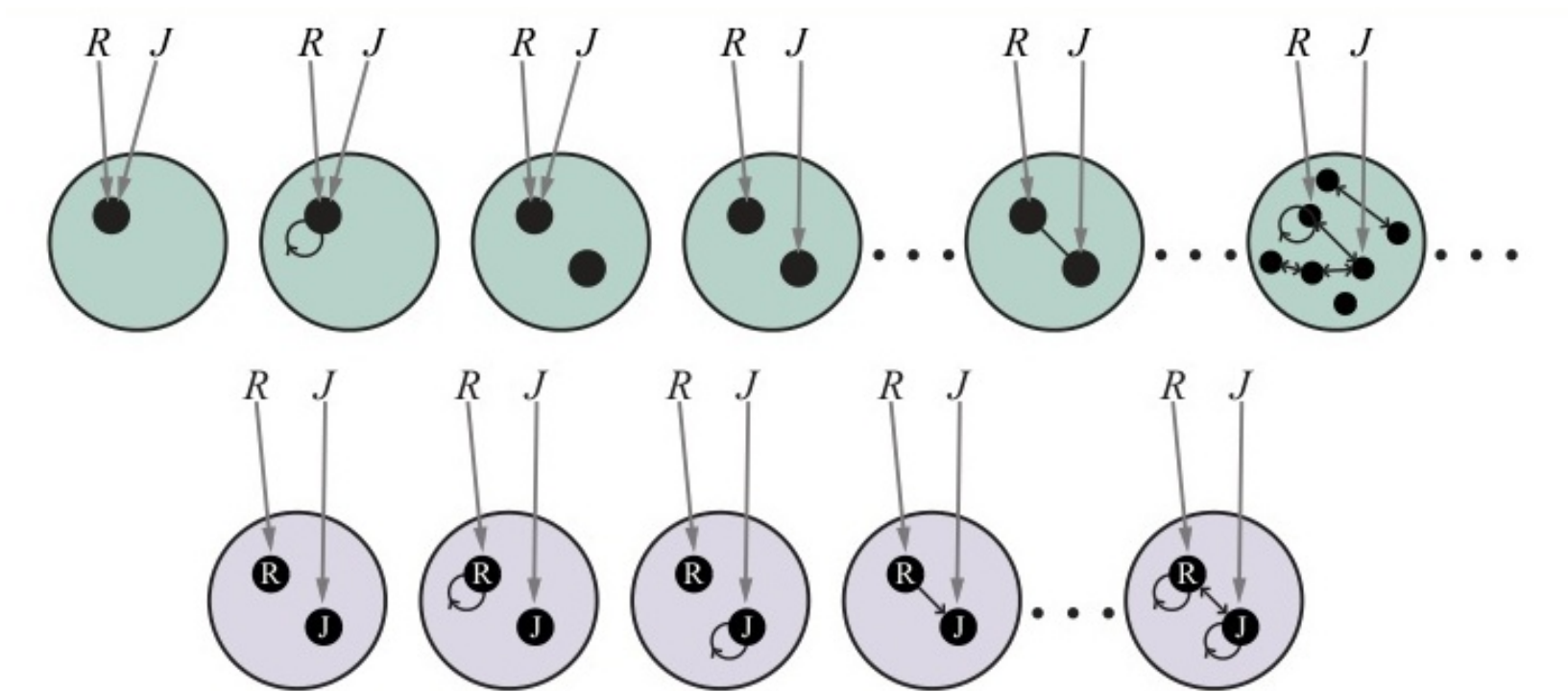


Figure 1: Mô hình xác suất quan hệ mô tả tập hợp các thể giới có thể có.

Mạng Bayes cho Ứng dụng Giới thiệu Sách

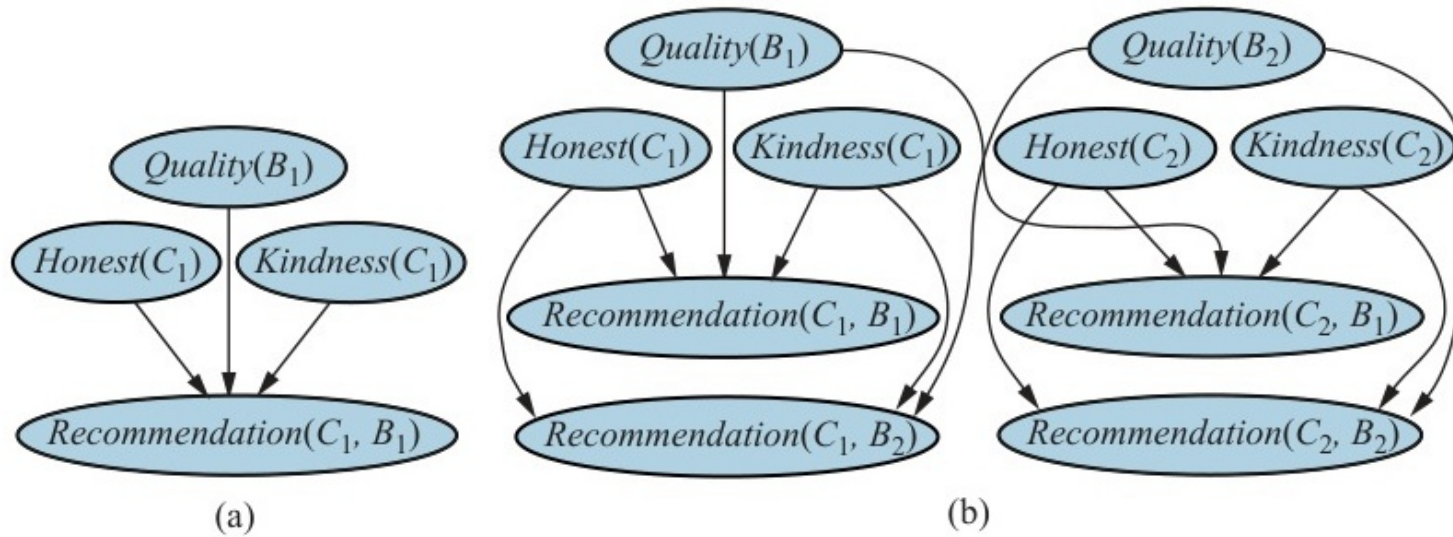


Figure 2: Mạng Bayes cho một khách hàng duy nhất giới thiệu một cuốn sách duy nhất.

Cơ chế Cuốn chiếu (Unrolling) trong RPM

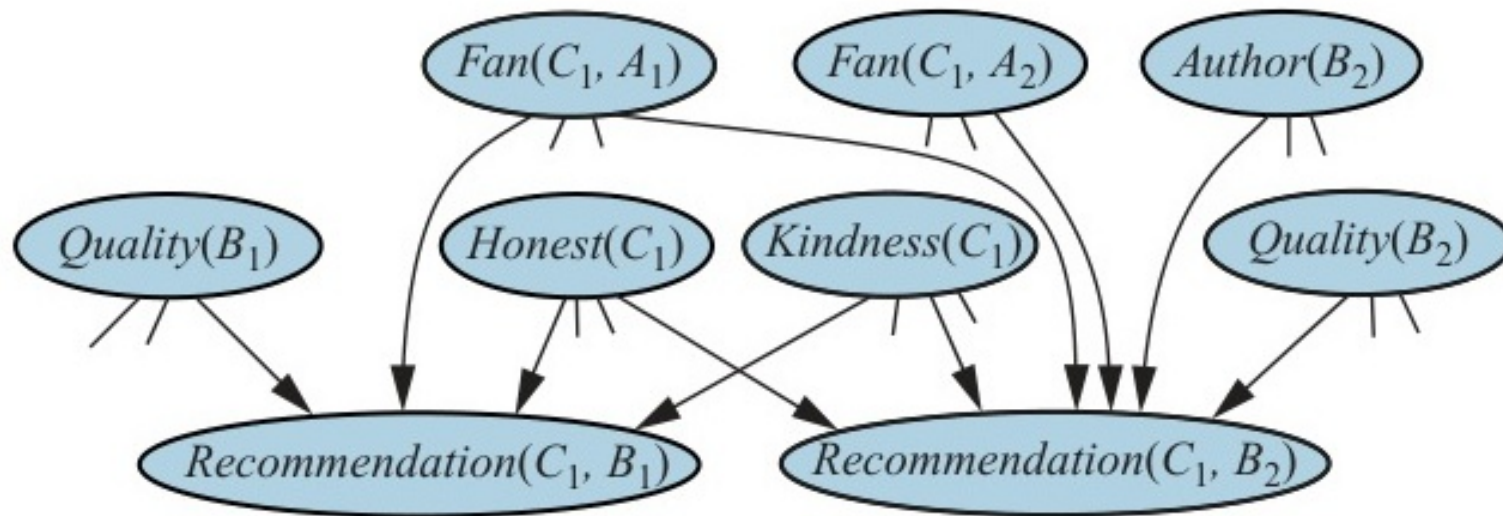


Figure 3: Mạng Bayes nền (Ground Bayesian Network) sau khi được trải rộng (unroll) từ RPM.

18.1 Ví dụ ứng dụng: Đánh giá kỹ năng người chơi

◇ Hệ thống TrueSkill / Elo (Microsoft Xbox Live):

- Mục tiêu: Đánh giá kỹ năng tiềm ẩn $Skill(P)$ của một game thủ P dựa trên kết quả các trận đấu (Thắng, Thua, Hòa).
- Trận đấu có chứa yếu tố may mắn, phong độ (Biến $Performance$).
- RPM biểu diễn: $P(Performance(P, Match)|Skill(P))$.
- Kết quả trận đấu $Outcome$ phụ thuộc vào hiệu số $Performance$ giữa 2 người chơi.

18.1 Suy diễn trong RPM

◇ Do Mạng Bayes nền (sau khi Unroll) có thể cực kỳ lớn, suy diễn chính xác thường thất bại.

◇ **Sử dụng MCMC (Markov Chain Monte Carlo):**

- Rất thích hợp cho RPM. Thuật toán sẽ lấy mẫu trên không gian khổng lồ bằng cách chỉ cập nhật một phần nhỏ của đồ thị tại một thời điểm.
- Tuy nhiên, các biến trong RPM có độ gắn kết (coupling) lớn nên thuật toán Gibbs Sampling tiêu chuẩn có thể chậm hội tụ.

Mô hình Xác suất Vũ trụ Mở (OUPM)

◇ Khác với Vũ trụ Đóng, trong **Vũ trụ Mở**, số lượng các đối tượng tồn tại trong thế giới là **không chắc chắn**.

Variable	Value	Probability
<i>#Customer</i>	2	0.3333
<i>#Book</i>	3	0.3333
<i>Honest</i> _(Customer,1)	<i>true</i>	0.99
<i>Honest</i> _(Customer,2)	<i>false</i>	0.01
<i>Kindness</i> _(Customer,1)	4	0.3
<i>Kindness</i> _(Customer,2)	1	0.1
<i>Quality</i> _(Book,1)	1	0.05
<i>Quality</i> _(Book,2)	3	0.4
<i>Quality</i> _(Book,3)	5	0.15
<i>#LoginID</i> _{(Owner,(Customer,1))}	1	1.0
<i>#LoginID</i> _{(Owner,(Customer,2))}	2	0.25
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,1)),1),(Book,1)}	2	0.5
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,1)),1),(Book,2)}	4	0.5
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,1)),1),(Book,3)}	5	0.5
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,2)),1),(Book,1)}	5	0.4
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,2)),1),(Book,2)}	5	0.4
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,2)),1),(Book,3)}	1	0.4
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,2)),2),(Book,1)}	5	0.4
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,2)),2),(Book,2)}	5	0.4
<i>Recommendation</i> _{(LoginID,(Owner,(Customer,2)),2),(Book,3)}	1	0.4

Figure 4: Một thế giới cụ thể đối với hệ OUPM. Các biến số lượng và biến ngẫu nhiên.

Ứng dụng OUPM: Trích xuất thông tin

```
type Researcher, Paper, Citation
random String Name(Researcher)
random String Title(Paper)
random Paper PubCited(Citation)
random String Text(Citation)
random Boolean Professor(Researcher)
origin Researcher Author(Paper)

#Researcher  $\sim OM(3,1)$ 
Name(r)  $\sim NamePrior()$ 
Professor(r)  $\sim Boolean(0.2)$ 
#Paper(Author = r)  $\sim$  if Professor(r) then  $OM(1.5,0.5)$  else  $OM(1,0.5)$ 
Title(p)  $\sim PaperTitlePrior()$ 
CitedPaper(c)  $\sim UniformChoice(\{Paper\ p\})$ 
Text(c)  $\sim HMMGrammar(Name(Author(CitedPaper(c))), Title(CitedPaper(c)))$ 
```

Figure 5: Một OUPM dùng cho việc trích xuất thông tin trích dẫn từ văn bản.

18.2 Cú pháp và Hệ lụy của Vũ trụ Mở

◇ Các mô hình OUPM (Open-Universe Probability Models) bổ sung **Biến Tồn tại (Existence variables)**:

- Biến $Exists(x)$ cho biết đối tượng x có thực sự hiện diện trong thế giới hay không.
- Không gian trạng thái trở nên không giới hạn (Vô hạn chiều).

◇ **Khó khăn Suy diễn:**

- Không thể sử dụng phương pháp "Unrolling" toàn bộ vì ta không biết phải trải đồ thị ra đến độ lớn bao nhiêu.
- Giải pháp: Phải lấy mẫu đan xen quá trình khởi tạo đối tượng mới (RJMCMC - Reversible Jump MCMC).

18.3 Theo dõi trạng thái của một thế giới phức tạp

- ◇ Kết hợp RPM, OUPM với chiều **Thời gian** → Đỉnh cao của nhận thức AI hiện đại.
- ◇ Trong một thế giới động, đối tượng mới liên tục xuất hiện, di chuyển, giao nhau và biến mất.
 - Cảm biến (Sensor) luôn có **Cảnh báo giả (False alarms)**: Cảm biến nhận diện có vật thể, nhưng thực tế là không khí nhiều.
 - **Mất dấu (Missed detections)**: Có vật thể nhưng cảm biến không thấy.

18.3 Bài toán Theo dõi Đa mục tiêu

◇ Theo dõi Đa mục tiêu (Multitarget Tracking):

- Ví dụ: Hệ thống kiểm soát không lưu tự động bằng Radar.
- Radar quét 1 vòng mỗi 5 giây, sinh ra một tập các vết đốm (Blips).

◇ Bài toán Liên kết dữ liệu (Data Association):

- Đốm B_1 ở thời điểm t và đốm B_2 ở thời điểm $t + 1$ có phải xuất phát từ CÙNG MỘT máy bay hay không?
- Nếu liên kết sai, hệ thống sẽ nghĩ có hai máy bay đột ngột xuất hiện và biến mất.

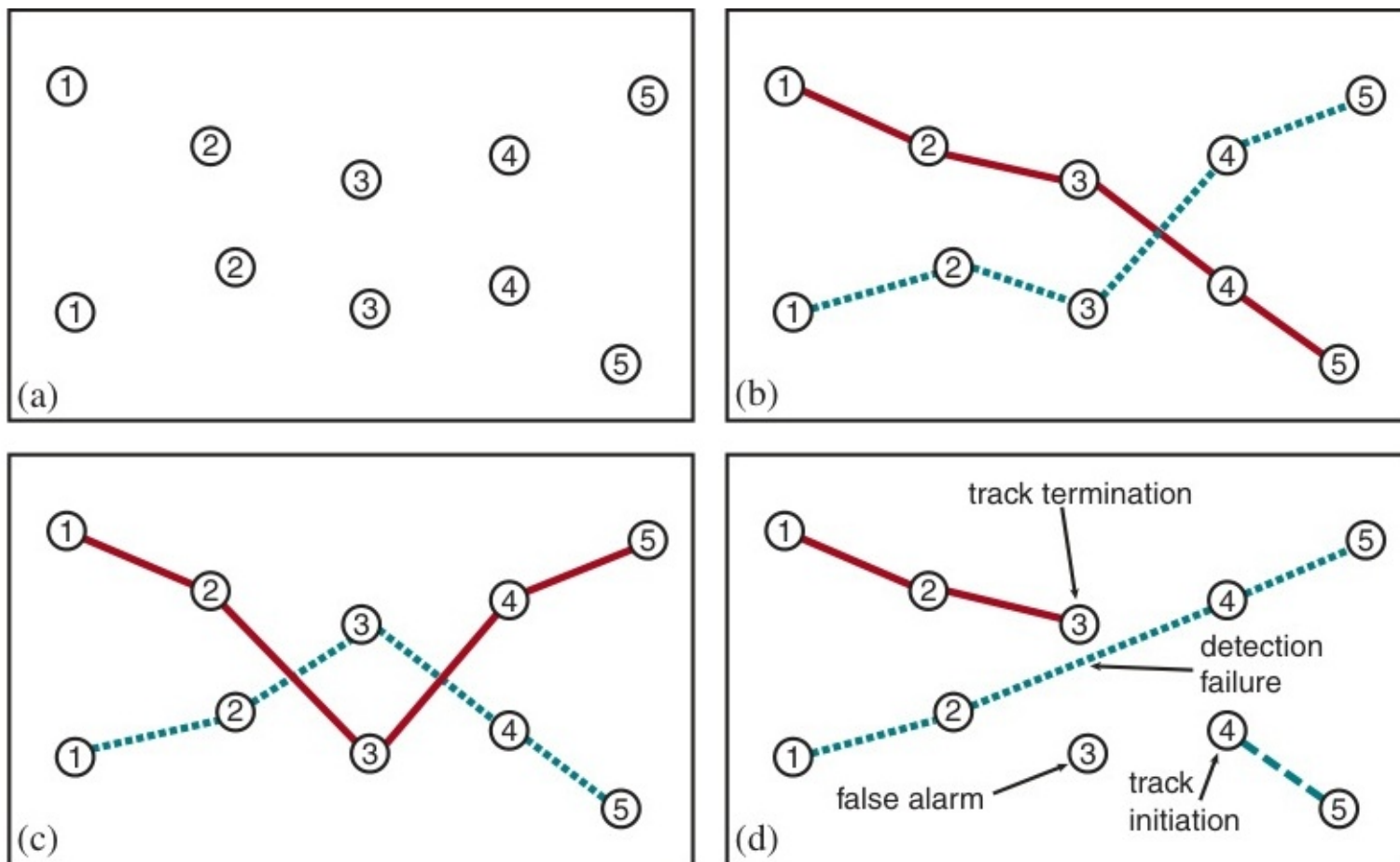


Figure 6: Các quan sát về vị trí đối tượng trong không gian 2D trên nam bước thời gian.

Theo dõi Mục tiêu Đa Radar bằng OUPM

$\#Aircraft(EntryTime = t) \sim Poisson(\lambda_a)$
 $Exits(a, t) \sim \text{if } InFlight(a, t) \text{ then } Boolean(\alpha_e)$
 $InFlight(a, t) = (t = EntryTime(a)) \vee (InFlight(a, t-1) \wedge \neg Exits(a, t-1))$
 $X(a, t) \sim \text{if } t = EntryTime(a) \text{ then } InitX()$
 $\quad \text{else if } InFlight(a, t) \text{ then } \mathcal{N}(\mathbf{F}X(a, t-1), \Sigma_x)$
 $\#Blip(Source=a, Time=t) \sim \text{if } InFlight(a, t) \text{ then } Bernoulli(DetectionProb(X(a, t)))$
 $\#Blip(Time=t) \sim Poisson(\lambda_f)$
 $Z(b) \sim \text{if } Source(b)=null \text{ then } UniformZ(R) \text{ else } \mathcal{N}(\mathbf{H}X(Source(b), Time(b)), \Sigma_z)$

Figure 7: Một OUPM để theo dõi mục tiêu đa radar có sự tham gia của các biến nhiễu.

Ứng dụng Thực tế: Camera Giám sát



(a)



(b)

Figure 8: Hình ảnh từ các camera giám sát nhằm theo dõi đa mục tiêu trong không gian thực.

18.3 Xử lý Bài toán Liên kết dữ liệu

◇ Không gian các phương án liên kết dữ liệu bùng nổ theo giai thừa (Factorial) của số lượng mục tiêu.

◇ **Giải pháp:**

- **Cổng hóa (Gating):** Dùng mô hình vật lý (Vận tốc tối đa) để loại bỏ ngay những liên kết vô lý (Máy bay không thể bay 5000 km/h trong 1 giây).
- **Lọc Hạt (Particle Filtering):** Mỗi "hạt" sẽ lưu một giả thuyết toàn vẹn về số lượng máy bay và quỹ đạo của từng chiếc.

18.4 Chương trình đóng vai trò Mô hình Xác suất

- ◇ Mọi mô hình xác suất phức tạp nhất, cuối cùng cũng được mô phỏng bằng một đoạn mã máy tính sinh ngẫu nhiên.
- ◇ Tại sao không hợp nhất cả hai? **Lập trình Xác suất (Probabilistic Programming)** cho phép dùng *chính mã nguồn* (Code) làm định nghĩa chặt chẽ cho Mô hình Xác suất.
- ◇ Trong các ngôn ngữ lập trình xác suất (PPL như Stan, Pyro, Church):
 - Các lệnh gán thông thường ' $x = 5$ ' được thay bằng các lệnh lấy mẫu ' $x = \text{sample}(\text{Gaussian}(5, 1))$ '.
 - Lệnh điều kiện 'if' tạo ra các nhánh xác suất động.

Ngôn ngữ Lập trình Xác suất (PPL)

```

function GENERATE-IMAGE() returns an image with some letters
  letters  $\leftarrow$  GENERATE-LETTERS(10)
  return RENDER-NOISY-IMAGE(letters, 32, 128)

function GENERATE-LETTERS( $\lambda$ ) returns a vector of letters
   $n \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 
  letters  $\leftarrow []$ 
  for  $i = 1$  to  $n$  do
    letters[ $i$ ]  $\sim \text{UniformChoice}(\{a, b, c, \dots\})$ 
  return letters

function RENDER-NOISY-IMAGE(letters, width, height) returns a noisy image of the letters
  clean_image  $\leftarrow$  RENDER(letters, width, height, text_top = 10, text_left = 10)
  noisy_image  $\leftarrow []$ 
  noise_variance  $\sim \text{UniformReal}(0.1, 1)$ 
  for row = 1 to width do
    for col = 1 to height do
      noisy_image[row, col]  $\sim \mathcal{N}(\text{clean\_image}[\text{row}, \text{col}], \text{noise\_variance})$ 
  return noisy_image

```

Figure 9: Chương trình sinh tạo đối với mô hình xác suất vũ trụ mở dùng cho nhận dạng OCR.

Mô hình Hóa Quá trình Sinh Hình ảnh

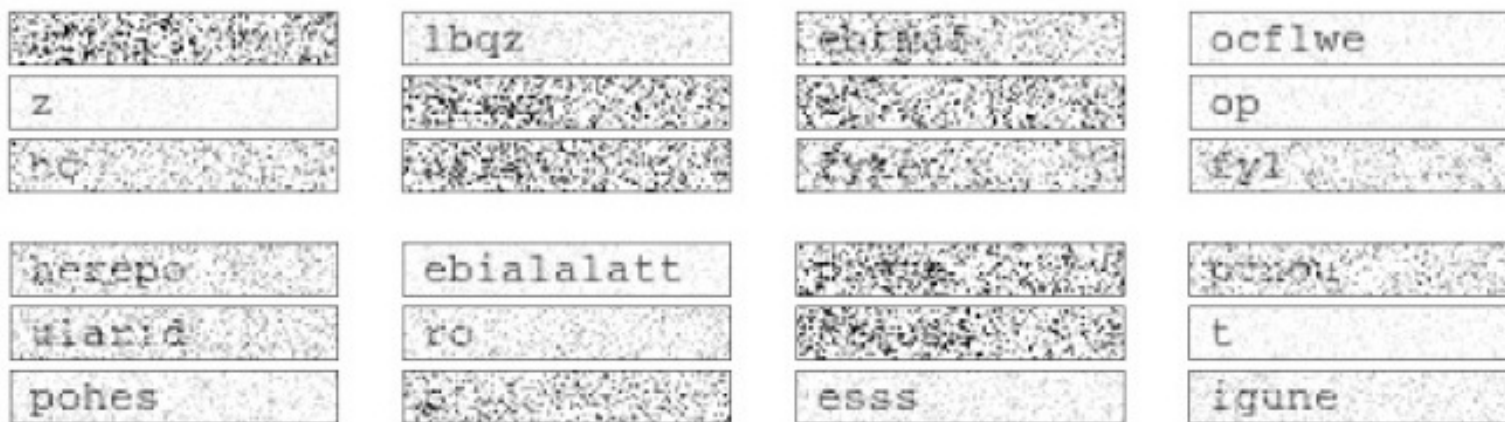


Figure 10: Hình ảnh bị giảm chất lượng được tạo ra bằng mô hình quá trình quang học.

Suy diễn Tự động (Automatic Inference) trong PPL

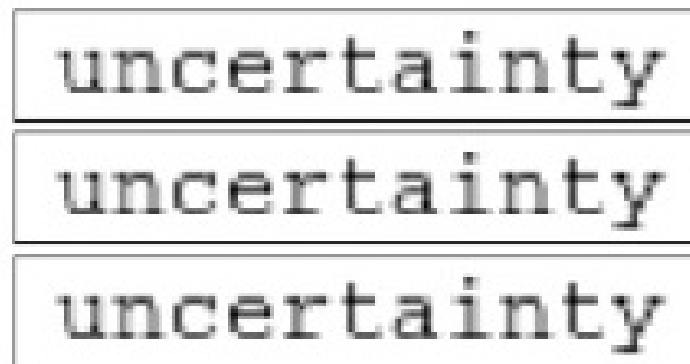
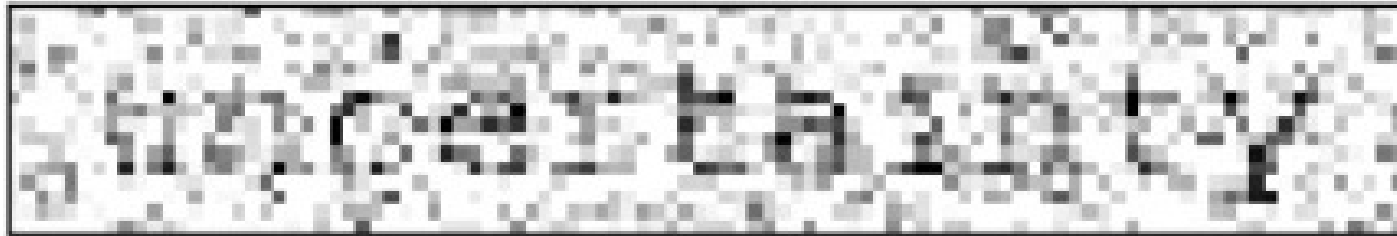


Figure 11: Hình ảnh đầu vào có nhiễu (trên) và kết quả suy diễn (dưới) được tạo ra bởi PPL.

Hiệu quả của Lập trình Xác suất trong OCR



Figure 12: So sánh hình ảnh đầu vào cực kỳ nhiễu và các kết quả suy luận vượt trội.

Tóm tắt Chương 18

- ◇ **Mô hình Xác suất Quan hệ (RPM) và Vũ trụ Mở (OUPM)** đưa sức mạnh đại diện thế giới thực của Logic Bậc Nhất vào Lý thuyết xác suất.
- ◇ **Theo dõi Đa mục tiêu** (Radar, Giao thông) là một bài toán Vũ trụ Mở điển hình, nơi AI phải đương đầu với sự bùng nổ của **Liên kết dữ liệu (Data Association)**.
- ◇ **Lập trình Xác suất (Probabilistic Programming)** là cuộc cách mạng giúp mã hóa kiến thức chuyên gia thành một tập hợp các chương trình sinh ngẫu nhiên, cho phép trình biên dịch thực hiện suy diễn thống kê một cách hoàn toàn tự động.